北京化工大学 2020——2021 学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷(A)

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____分数：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、判断题（直接在试卷上作答，正确的画√，错误的画×；每题 1.5 分，共 15 分）

［　］在一定压力下，过冷液体可存在于沸点温度以下，而过热蒸汽可存在于沸点温度以上。

［　］Lee-Kesler 普遍化关联对所有流体液相和气相的计算都能得到满意结果。

［　］流体的蒸发焓随温度的升高而降低，达到临界温度时蒸发焓为零。

［　］在同一温度下，纯物质的饱和蒸汽与饱和液体的 Gibbs 自由能相等。

［　］摩尔性质之间的四大热力学基本关系式和 Maxwell 关系式，对混合物体系的总体性质及其偏摩尔性质均同样适用。

［　］能满足热力学一致性的汽液平衡数据就是可靠的数据。

［　］对理想混合物来说，混合性质和超额性质是一致的。

［　］在纯流体的温熵图中，在任何区域等容线和等压线上流体的温度均随着熵值的增大而升高。

［　］理想气体在焦耳-汤姆逊效应中既不升温也不降温。

［　］在制冷循环中制冷剂经过节流膨胀后的状态是汽液混合状态。

二、单项选择题（请将答案写入下表；每空 1.5 分，共 15 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 运用 RK 等立方型方程计算流体的摩尔体积时，存在三个实根或者一个实根。当存在三个实根时，最大的实根为（　　）。

A. 饱和液体体积　　B. 饱和蒸汽体积

C. 饱和液体与饱和蒸汽的混合体积　　D. 无物理意义

2. 若一气体可近似为理想气体，则$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$ = （　　）。

A. 0　　B. $\frac{R}{V-b}$　　C. RT　　D. $-\frac{R}{p}$

3. 在 P→0 时真实气体混合物中组分 i 的逸度系数$\hat{\varphi}_i$为（　　）。

A. $\hat{\varphi}_i$=0　　B. 0<$\hat{\varphi}_i$<1　　C. $\hat{\varphi}_i$=1　　D. $\hat{\varphi}_i$>1

4. 某三元平衡体系，包含二个液相，一个汽相，其自由度 F = （　　）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

5. 已知溶液的 x_i 与γ_i，则该溶液的超额 Gibbs 自由能 G^{E} 的计算式为（　　）。

A. $G^{\mathrm{E}}=RT\sum\gamma_i\ln x_i$　　B. $G^{\mathrm{E}}=RT\sum x_i\ln\gamma_i$

C. $G^{\mathrm{E}}=RT\sum\ln(\frac{\gamma_i}{x_i})$　　D. $G^{\mathrm{E}}=RT\sum\ln(x_i\gamma_i)$

6. 等温等压下，在 A 和 B 组成的均相体系中，若组分 A 的活度系数随 A 摩尔分数的增加而减小，则 B 的活度系数随 B 摩尔分数的增加而（　　）。

A. 增加　　B. 减小　　C. 不变　　D. 不一定

7. 流体通过喷嘴获得高速气体的过程，根据稳流体系热力学第一定律，其最简数

学表达式为（　　）。

A. $\Delta H = -W_s$　　B. $\Delta H = Q$　　C. $\Delta H = 0$　　D. $\Delta H = -\frac{1}{2}\Delta u^2$

8. 对同一朗肯（Rankine）循环装置，如果提高蒸汽的过热度，则其热效率（　　）。

A．有所提高，乏气干度下降　　B．不变，乏气干度增加

C. 有所提高，乏气干度增加　　D. 热效率和干度都不变

9. 一封闭体系经过一变化，从 25℃恒温水浴吸收 7000kJ 热量，体系熵增 25J/K，则此过程是（　　）。

A. 可逆的　　B. 不可逆的　　C. 不可能的　　D. 不确定的

10. 气体经过稳流绝热膨胀，对外作功，如忽略宏观动能，位能变化，无摩擦损失，则此过程气体焓值（　　）。

A.增加　　B.减少　　C.不变　　D.不确定

三、简答题 （第 6 题 5 分，其余每题 6 分，共 35 分）

1. 列举三种不同类型的状态方程，并简要说明其应用场景。

2. 理想气体定温过程中，热力学内能随压力的变化有何特点？试从微观上给出合理解释。实际气体在什么情况下可近似为理想气体？

3. 简述超额性质、剩余性质和混合性质的区别和联系。

超额性质和剩余性质都是描述真实体系和理想体系之间的差别，但二者对应的理想体系不同，超额性质对应理想混合体系，剩余性质对应理想气体：

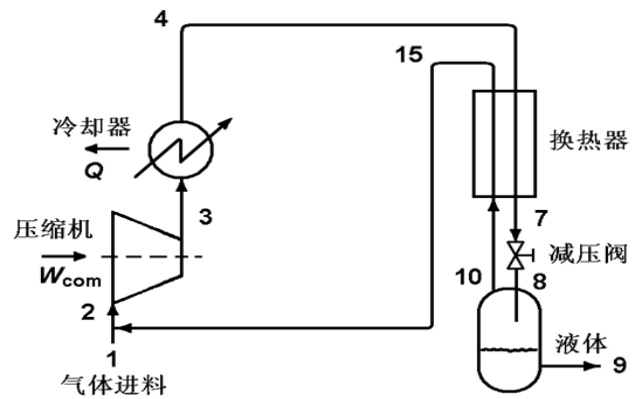
4. 简述如何用水蒸气表计算 100℃，1MPa 时水的逸度及逸度系数。（无需计算数值）

5. 来自两个管道的热水和冷水经混合后汇聚成一股，该过程是否存在有效能（㶲）的损失？为什么？试用平衡方程说明之（可假设热容为常数）。

6. 饱和液体苯从 $P_1 = 10$ bar 经节流膨胀为 $P_2 = 1$ bar，部分液体汽化，试估算汽相的摩尔分率。说明基本原理、计算过程和所需要的数据。

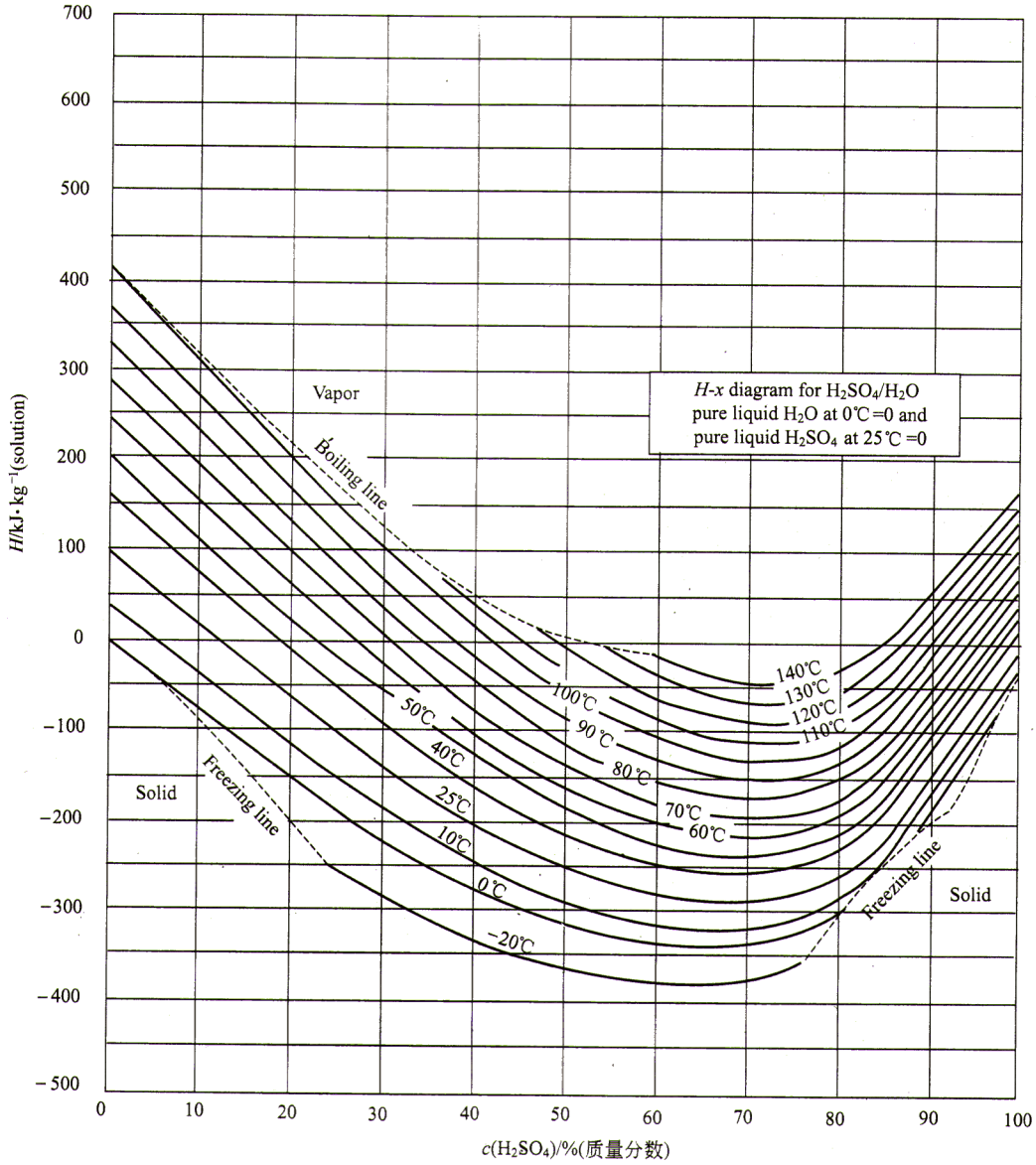
四、分析题 （12 分）

Linden 液化循环过程如下图所示，试：（1）在 $T-S$ 图和 $\ln p - H$ 图中示意该过程，并标明各个状态点；（2）写出整个循环过程的能量平衡方程、熵平衡方程和㶲平衡方程。



五、计算题 （23 分）

（1）两份硫酸水溶液在大气压力下混合，其初始状态分别为 100℃、10%（质量分数）和 84kg 以及和 60℃、70%和 120kg。已知混合过程中，15MJ 的热力学从体系中输出，求混合溶液的最终温度，并在图中标明计算过程。（8 分）



2） 若某二元体系的超额 Gibbs 自由能可表示为 $G^E / RT = Ax_1x_2$，式中 A 的数值如下：

T/°C	A
42.0	0.30
45.0	0.29
48.0	0.28

试计算 45°C、24.4 kPa、$x_1 = 0.4$ 时：

（1）组分的活度系数；（2）汽相压力和摩尔组成；（3）液态混合物的混合焓；（4）液态混合物的超额熵（已知 $P_1^s = 23.1$ kPa，$P_2^s = 10.1$ kPa，

$H = -RT^2[\partial(G/RT)/\partial T]_{p,x}$ ）。（**15 分**）